

2 De Laplace-transformatie

De Laplace-transformatie zet functies om ('transformeert' functies) in andere functies. Met behulp van deze transformatie kunnen bepaalde typen *differentiaalvergelijkingen* worden omgezet in *algebraïsche* vergelijkingen. Ook kunnen de *lineaire systemen* die in hoofdstuk 1 zijn besproken met de Laplace-transformatie eenvoudig worden beschreven.

Voordat we naar deze toepassingen gaan kijken, besteden we enkele paragrafen aan de Laplace-transformatie zelf.

2-1 De definitie van de Laplace-transformatie

De *Laplace-getransformeerde* F van een functie f wordt gegeven door:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Het definitiegebied van F bestaat uit alle s -waarden waarvoor deze integraal bestaat. Voor elke waarde van s kunnen we proberen deze integraal te berekenen.

Zo geldt:

$$F(0) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-0 \cdot t} dt = \int_0^{\infty} f(t) dt$$

$$F(0,5) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-0,5t} dt$$

$$F(1) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-t} dt$$

Zo mogelijk bepalen we $\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$ voor willekeurige s , waardoor we een functievoorschrift $F(s)$ verkrijgen.

Bij het berekenen van deze integraal integreren we naar t , terwijl we s als een *constante* beschouwen.

Voorbeelden

1. $f(t) = 1$

$$F(s) = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_{t=0}^{\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_t^p = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-ps} \right)$$

Voor $s > 0$ geldt $\lim_{p \rightarrow \infty} e^{-ps} = 0$, dus $F(s) = \frac{1}{s}$. Voor $s < 0$ geldt $\lim_{p \rightarrow \infty} e^{-ps} = \infty$;

voor $s = 0$ krijgen we $\int_0^{\infty} 1 \cdot dt = \infty$.

Blijkbaar is $F(s)$ niet gedefinieerd als $s \leq 0$.

Conclusie:

$f(t) = 1$ heeft Laplace-getransformeerde $F(s) = \frac{1}{s}$ ($s > 0$).

2. $f(t) = e^t$

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^t \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{(1-s)t} dt = \left[\frac{1}{1-s} e^{(1-s)t} \right]_{t=0}^{\infty} = \frac{1}{s-1} \text{ mits } s > 1$$

Dus: is $f(t) = e^t$, dan is $F(s) = \frac{1}{s-1}$ ($s > 1$)

3. $f(t) = t$

We berekenen $F(s)$ met behulp van *partiele integratie*:

$$F(s) = \int_0^{\infty} t e^{-st} dt = \int_0^{\infty} -\frac{1}{s} t d e^{-st} = \left[-\frac{t e^{-st}}{s} \right]_{t=0}^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{s} dt = 0 + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s^2} \text{ mits } s > 0$$

(de laatste integraal hebben we in voorbeeld 1 berekend).

Conclusie:

$f(t) = t$ heeft Laplace-getransformeerde $F(s) = \frac{1}{s^2}$ ($s > 0$)

Opmerkingen

1. Omdat bij de toepassingen de beschouwde functies meestal van de tijd t afhangen hebben we $f(t)$ geschreven. Verder hebben we, zoals gebruikelijk is, de

variabele in de Laplace-getransformeerde F aangegeven met s ; in wat oudere literatuur wordt hiervoor ook wel de letter p gebruikt. In verband hiermee spreekt men bij f over het t -domein en bij F over het s -domein.

2. We hebben de Laplace-getransformeerde van f aangegeven met de bijbehorende hoofdletter F . Andere notaties zijn $\mathcal{L}(f)$ en $\mathcal{L}(f(t))$.

Zo schrijven we:

$$\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

$$\mathcal{L}(e^t) = \frac{1}{s-1} \quad (s > 1)$$

$$\mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^2} \quad (s > 0)$$

We zullen het verband tussen f en F ook wel aangeven met een pijl:

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$$

Indien misverstand is uitgesloten laten we de $\mathcal{L}$ boven de pijl ook wel weg. Dus:

$$1 \rightarrow \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

$$t \rightarrow \frac{1}{s^2} \quad (s > 0)$$

Ook zullen we niet altijd het definitiegebied van F aangeven, dus toevoegingen als $s > 0$ en $s > 1$ weglaten.

2-2 Opgaven

1. Geef de definitie van de Laplace-getransformeerde van f .

2. Bepaal de Laplace-getransformeerde van:

a. e^{-t}

b. t^2

c. $e^t + 1$

d. e^{at} (waarin a een constante is)

e. $|t|$

f. $(t-1)^2$

2-3 Enkele formules

In de praktijk bepalen we de Laplace-getransformeerde van een functie *niet* met behulp van de definitieformule maar met behulp van rekenregels. Vergelijkt u dit met het differentiëren, waarbij de afgeleide van ingewikkelde functies wordt bepaald door uit te gaan van een aantal (van buiten geleerde) afgeleiden en regels als de productregel en de kettingregel toe te passen.

Allereerst berekenen we de Laplace-getransformeerde van enkele elementaire functies, te weten: e^{at} , $\sin t$, $\cos t$ en t^n , waarbij n een natuurlijk getal is.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(e^{at}) &= \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{(a-s)t} dt = \left[\frac{1}{a-s} e^{(a-s)t} \right]_{t=0}^{\infty} = \\ &= 0 - \frac{1}{a-s} = \frac{1}{s-a} \text{ mits } s > a \text{ (waarom?)}\end{aligned}$$

Nemen we voor a het *complexe getal* j , dan krijgen we:

$$\mathcal{L}(e^{jt}) = \left[\frac{1}{j-s} e^{(j-s)t} \right]_{t=0}^{\infty}$$

Nu is $\left| \frac{e^{(j-s)t}}{j-s} \right| = \frac{|e^{jt}| \cdot |e^{-st}|}{|j-s|} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} e^{-st}$. Is $s > 0$, dan nadert de laatste term tot 0 als $t \rightarrow \infty$. Dus geldt:

$$\mathcal{L}(e^{jt}) = 0 - \frac{1}{j-s} = \frac{1}{s-j} \quad (s > 0)$$

ofwel (ga na):

$$\mathcal{L}(\cos t + j \sin t) = \frac{1}{s-j} = \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s^2+1} \cdot j \quad (s > 0)$$

Vergelijking van reële en imaginaire delen links en rechts levert:

$$\mathcal{L}(\cos t) = \frac{s}{s^2+1} \quad (s > 0) \text{ en } \mathcal{L}(\sin t) = \frac{1}{s^2+1} \quad (s > 0)$$

Vervolgens bepalen we $\mathcal{L}(t^n)$, waarbij n een natuurlijk getal is. Partiele integratie levert:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(t^n) &= \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt = \int_0^{\infty} -\frac{1}{s} t^n d e^{-st} = \left[-\frac{1}{s} t^n e^{-st} \right]_{t=0}^{\infty} + \\ &+ \int_0^{\infty} \frac{1}{s} e^{-st} dt^n = \left[-\frac{1}{s} \cdot \frac{t^n}{e^{st}} \right]_{t=0}^{\infty} + \frac{n}{s} \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-st} dt\end{aligned}$$

Voor $s > 0$ geldt $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^n}{e^{st}} = 0$. Verder is $\int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-st} dt = \mathcal{L}(t^{n-1})$. Er geldt dus:

$$\mathcal{L}(t^n) = \frac{n}{s} \mathcal{L}(t^{n-1})$$

Hieruit volgt $\mathcal{L}(t^{n-1}) = \frac{n-1}{s} \mathcal{L}(t^{n-2})$, dus

$$\mathcal{L}(t^n) = \frac{n}{s} \cdot \frac{n-1}{s} \mathcal{L}(t^{n-2}).$$

Zo voortgaande vinden we:

$$\mathcal{L}(t^n) = \frac{n}{s} \cdot \frac{n-1}{s} \cdot \dots \cdot \frac{3}{s} \cdot \frac{2}{s} \cdot \frac{1}{s} \mathcal{L}(1) = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$$

wegens $\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$.

Zo geldt bijvoorbeeld: $\mathcal{L}(t^3) = \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4} \quad (s > 0)$.

Overzicht

$f(t)$	$F(s)$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a} \quad (s > a)$
$\sin t$	$\frac{1}{s^2+1} \quad (s > 0)$
$\cos t$	$\frac{s}{s^2+1} \quad (s > 0)$

Vervolgens behandelen we enkele rekenregels.

a. $\mathcal{L}(f+g) = \mathcal{L}(f) + \mathcal{L}(g)$

$\mathcal{L}(\alpha f) = \alpha \mathcal{L}(f)$ als α een constante is.

In woorden: sommen gaan over in overeenkomstige sommen en veelvouden in overeenkomstige veelvouden.

In verband hiermee noemen we $\mathcal{L}$ een *lineaire transformatie*. De juistheid van deze regels volgt direct uit de definitie (ga na).

b. Is $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$ en $a > 0$, dan is $\mathcal{L}(f(at)) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$.

Immers:

Substitutie $at = u$ in $\int_0^\infty f(at) e^{-st} dt$ levert:

$$\int_0^\infty f(u) e^{-\frac{s}{a}u} d\left(\frac{u}{a}\right) = \frac{1}{a} \int_0^\infty f(u) e^{-\frac{s}{a}u} du = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

Is $a > 1$, dan ontstaat de grafiek van $y = f(at)$ uit de grafiek van $y = f(t)$ door de laatste samen te drukken met een factor a . Is $a < 1$, dan is er sprake van een uitrekking met een factor $\frac{1}{a}$.

Regel b wordt daarom wel als volgt geformuleerd:

Samendrukken in het t -domein $\Leftrightarrow$ uitrekken in het s -domein
Uitrekken in het t -domein $\Leftrightarrow$ samendrukken in het s -domein

c. Is $\mathcal{L}(f(t)) = F(s)$ dan is $\mathcal{L}(e^{at}f(t)) = F(s - a)$. Immers:

$$\int_0^\infty e^{at}f(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t) e^{-(s-a)t} dt = F(s - a)$$

De grafiek van $y = F(s - a)$ ontstaat uit de grafiek van $y = F(s)$ door de laatste over a naar rechts te verschuiven.

Regel c wordt daarom wel als volgt geformuleerd:

Vermenigvuldigen met e^{at} in het t -domein $\Leftrightarrow$ verschuiven over a naar rechts in het s -domein

De laatste regel noemen we de *verschuivingsregel in het s -domein*.

Met behulp van deze rekenregels en de Laplace-getransformeerden van de eerder behandelde elementaire functies kunnen we nu van een grote klasse functies de Laplace-getransformeerde bepalen.

Voorbeelden

1. $\mathcal{L}(3t^2 + 1) = 3 \cdot \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s} = \frac{s^2 + 6}{s^3}$

2. We bepalen $\mathcal{L}(3te^t)$: $t \rightarrow \frac{1}{s^2}$ dus $t e^t \rightarrow \frac{1}{(s-1)^2}$. Hieruit volgt

$$\mathcal{L}(3te^t) = \frac{3}{(s-1)^2}$$

3. $\mathcal{L}(e^{2t} \sin 3t)$ wordt als volgt bepaald: $\sin t \rightarrow \frac{1}{s^2 + 1}$ dus

$$\sin 3t \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s}{3}\right)^2 + 1} = \frac{3}{s^2 + 9}$$

Hieruit volgt $\mathcal{L}(e^{2t} \sin 3t) = \frac{3}{(s-2)^2 + 9} = \frac{3}{s^2 - 4s + 13}$

4. $\mathcal{L}(e^{2t} \sin 3t + 3te^t) = \frac{3}{s^2 - 4s + 13} + \frac{3}{s^2 - 2s + 1}$ (volgt uit de voorbeelden 2 en 3).

2-4 Opgaven

1. a is een positief reëel getal.

Bepaal de Laplace-getransformeerde van:

- | | | |
|--------------------|---------------|---------------------|
| a. $\sin at$ | b. $\cos at$ | c. $e^{-t} \sin at$ |
| d. $e^{at} \cos t$ | e. $\cosh at$ | f. $\sinh at$ |

2. Bepaal $\int_0^\infty e^{-t} \cos t dt$ door de waarde van de Laplace-getransformeerde van $e^{-t} \cos t$ in 0 te bepalen.

3. Bepaal de Laplace-getransformeerde van:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a. $2 \sin t + 3 \cos t$ | b. $e^{-t}(\sin 2t + \cos 2t)$ |
| c. $(t - 2)^2$ | d. $t^3 + 3t + 1$ |
| e. $\sin(t + \frac{1}{6}\pi)$ | f. $\cos(t - \frac{1}{3}\pi)$ |

4. Eveneens van:

- | | |
|-------------------|---|
| a. $3t^2 e^t + 1$ | b. $1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!}$ |
| c. $3e^{t-2}$ | d. $e^{2t} \cos 3t$ |
| | e. $e^{2t} \sin 3t$ |
| | f. $(t - 1)^3$ |

5. Bepaal de Laplace-getransformeerde van e^{3t} , en wel op twee manieren:

- Met behulp van de definitie van $\mathcal{L}(e^{3t})$.
- Met behulp van $\mathcal{L}(1)$ en de verschuivingsregel in het s -domein.

6. De Laplace-getransformeerde van $f(t)$ is $F(s)$.

Toon aan dat:

a. $\mathcal{L}(f(t) \sin \omega t) = \frac{1}{2j} (F(s - j\omega) - F(s + j\omega))$

b. $\mathcal{L}(f(t) \cos \omega t) = \frac{1}{2} (F(s - j\omega) + F(s + j\omega))$

(Hint: schrijf $\sin \omega t = \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$ en $\cos \omega t = \frac{1}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$.)

✗ Bepaal met behulp van het resultaat van opgave 6 de Laplace-getransformeerde van:

a. $t \sin \omega t$

b. $t \cos \omega t$

✗ Van een functie f is gegeven dat $\mathcal{L}(f(t)) = \frac{e^{-s}}{s}$. Bepaal $\mathcal{L}(e^{-2t}f(3t))$.

9. Bepaal de Laplace-getransformeerde van:

a. 2^t

b. $2^t \cos t$

c. $2^t \cos 3t$

d. $2^t + 2^{-t}$

2.5 De terugtransformatie; de functie van Heaviside

In de definitie van de Laplace-getransformeerde:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

worden alleen de waarden $f(t)$ met $t \geq 0$ gebruikt. Het integratiegebied is immers $\langle 0, \infty \rangle$.

Voor functies f en g met $f(t) = g(t)$ als $t > 0$ geldt dus $\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(g)$. Zo geldt

$$\mathcal{L}(t) = \mathcal{L}(|t|) = \frac{1}{s^2}.$$

Omdat veel toepassingen betrekking hebben op signalen f die alleen voor $t \geq 0$ gedefinieerd zijn, is dit meestal geen bezwaar.

Bij het zoeken van een 'terugtransformatie' $F(s) \rightarrow f(t)$ zullen we ons blijkbare tevreden moeten stellen met $f(t)$ voor $t \geq 0$.

Zonder bewijs vermelden we:

Bij elke F bestaat er hoogstens één op $\langle 0, \infty \rangle$ continue functie f met

$$\mathcal{L}(f) = F.$$

De transformatie die aan $F(s)$ de bijbehorende $f(t)$ toevoegt noemen we de *inverse Laplace-transformatie*, notatie $\mathcal{L}^{-1}$.

Er geldt dus:

$$\mathcal{L}f = F \Leftrightarrow \mathcal{L}^{-1}F = f$$

mits we ons wat f betreft beperken tot $\langle 0, \infty \rangle$.

Voorbeelden

$$1. \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) = 1$$

$$2. \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-a}\right) = e^{at}$$

$$3. \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2+4}\right) = \cos 2t$$

We beperken ons hierbij steeds stilzwijgend tot $\langle 0, \infty \rangle$.

Evenals $\mathcal{L}$ heeft ook $\mathcal{L}^{-1}$ de lineariteitseigenschappen:

$$\mathcal{L}^{-1}(F + G) = \mathcal{L}^{-1}(F) + \mathcal{L}^{-1}(G)$$

$$\mathcal{L}^{-1}(\alpha F) = \alpha \mathcal{L}^{-1}(F) \text{ als } \alpha \text{ een constante is.}$$

$$\text{Zo is } \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{3}{s} + \frac{s}{s^2+4}\right) = 3 + \cos 2t.$$

Omdat bij de berekening van een integraal de functiewaarden in de randpunten niet van belang zijn (vergelijk met de laatste voorbeelden van deel 1, paragraaf 8-8), speelt de waarde $f(0)$ bij de berekening van $\mathcal{L}(f)$ geen rol. Is $f(0)$ niet gedefinieerd, dan berekent men de Laplace-getransformeerde van f met de formule:

$$F(s) = \lim_{\delta \downarrow 0} \int_{\delta}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Desgewenst kiest men bij het terugtransformeren een op dat moment prettige waarde voor $f(0)$. Vaak (maar niet altijd) neemt men hiervoor de rechterlimiet $f(0+)$ van f in 0, gedefinieerd door

$$f(0+) = \lim_{t \downarrow 0} f(t)$$

$s^2 + s - 2 = (s - 1)(s + 2)$. We bepalen nu reële getallen A en B zo dat

$$\frac{A}{s - 1} + \frac{B}{s + 2} = \frac{4s - 1}{s^2 + s - 2} = \frac{4s - 1}{(s - 1)(s + 2)}$$

Geijknamig maken van de breuken in het linkerlid en optellen levert:

$$\frac{A(s + 2)}{(s - 1)(s + 2)} + \frac{B(s - 1)}{(s - 1)(s + 2)} = \frac{(A + B)s + 2A - B}{(s - 1)(s + 2)}$$

Er moet dus gelden: $A + B = 4$ en $2A - B = -1$. We vinden $A = 1$ en $B = 3$, zodat:

$$F(s) = \frac{4s - 1}{s^2 + s - 2} = \frac{1}{s - 1} + \frac{3}{s + 2}$$

dus $\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = e^t + 3e^{-2t}$.

2. $F(s) = \frac{1}{s^2 + s - 1}$. De vergelijking $s^2 + s - 1 = 0$ heeft wortels $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5} \approx 0,62$ en $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5} \approx -1,62$. We schrijven:

$$\frac{A}{s - 0,62} + \frac{B}{s + 1,62} = \frac{(A + B)s + 1,62A - 0,62B}{s^2 + s - 1}$$

Dit levert op: $A + B = 0$ en $1,62A - 0,62B = 1$, ofwel $A = 0,45$, $B = -0,45$.

Dus

$$F(s) = \frac{0,45}{s - 0,62} - \frac{0,45}{s + 1,62} \text{ zodat } \mathcal{L}^{-1}(F(s)) = 0,45(e^{0,62t} - e^{-1,62t}).$$

3. $F(s) = \frac{2s - 1}{s^2 + 2s + 5}$. De noemer $s^2 + 2s + 5$ is niet (reëel) te ontbinden. Kwadraat afsplitsen levert $s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4$. We schrijven $F(s)$ in de vorm:

$$F(s) = \frac{2s - 1}{(s + 1)^2 + 4} = \frac{2(s + 1)}{(s + 1)^2 + 4} - \frac{3}{(s + 1)^2 + 4}$$

Er volgt dat $\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = e^{-t}(2 \cos 2t - \frac{3}{2} \sin 2t)$

4. $F(s) = \frac{2s^2 + 4s + 2}{(s - 1)(s^2 + 2s + 5)}$

We splitsen $F(s)$ als $\frac{A}{s - 1} + \frac{Bs + C}{s^2 + 2s + 5}$. Geijknamig maken en optellen levert:

$$\frac{A(s^2 + 2s + 5) + (Bs + C)(s - 1)}{(s - 1)(s^2 + 2s + 5)} = \frac{(A + B)s^2 + (2A - B + C)s + 5A - C}{(s - 1)(s^2 + 2s + 5)}$$

Bij het terugtransformeren komt men in de praktijk vaak functies tegen van de vorm $F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ waarbij $P(s)$ en $Q(s)$ veeltermen zijn, terwijl de graad van $P(s)$ kleiner is dan die van $Q(s)$. We kunnen dan gebruik maken van *breuksplitsen* en *kwadraat afsplitsen*.

Voorbeelden

1. $F(s) = \frac{4s - 1}{s^2 + s - 2}$

De noemer $s^2 + s - 2$ kan worden ontbonden in lineaire factoren:

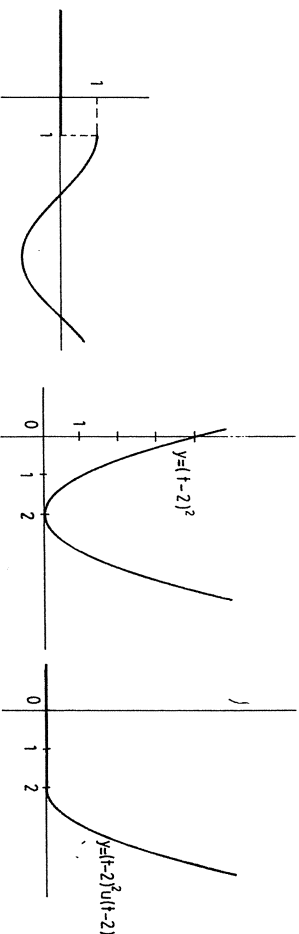


Fig. 2-8

Fig. 2-9

Dit levert op: $A + B = 2$, $2A - B + C = 4$ en $5A - C = 2$. Hieruit volgt (ga na): $A = 1$, $B = 1$, $C = 3$ dus

$$F(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{s+3}{s^2+2s+5} = \frac{1}{s-1} + \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{2}{(s+1)^2+4}$$

en $\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = e^t + e^{-t}(\cos 2t + \sin 2t)$

$$5. F(s) = \frac{1}{(s-1)^2(s-2)}$$

$$\text{We schrijven } F(s) = \frac{A}{(s-1)^2} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s-2}$$

Dit levert:

$$F(s) = \frac{A(s-2) + B(s-1)(s-2) + C(s-1)^2}{(s-1)^2(s-2)} = \frac{(B+C)s^2 + (A-3B-2C)s - 2A + 2B + C}{(s-1)^2(s-2)}$$

dus $B + C = 0$, $A - 3B - 2C = 0$ en $-2A + 2B + C = 1$. Hieruit volgt (ga na): $A = -1$, $B = -1$, $C = 1$. Dus:

$$F(s) = -\frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s-2}$$

We vinden: $\mathcal{L}^{-1}(F(s)) = -te^t - e^t + e^{2t}$.

Algemeen schrijven we $\frac{P(s)}{Q(s)}$ als som van de volgende breuken:

Voor elke vorm $(s-a)^n$ in $Q(s)$ nemen we de breuken

$$\frac{A_1}{s-a}, \frac{A_2}{(s-a)^2}, \dots, \frac{A_n}{(s-a)^n}$$

op, waarbij $A_1, A_2, \dots, A_n$ constanten zijn; voor elke vorm $(s^2 + as + b)^n$ in $Q(s)$ waarvoor $s^2 + as + b$ niet (reëel) te ontbinden is nemen we de breuken

$$\frac{B_1 + C_1s}{s^2 + as + b}, \frac{B_2 + C_2s}{(s^2 + as + b)^2}, \dots, \frac{B_n + C_ns}{(s^2 + as + b)^n}$$

op, waarbij $B_1, B_2, \dots, B_n$ en $C_1, C_2, \dots, C_n$ constanten zijn.

We besluiten deze paragraaf met een overzicht:

$f(t)$	$F(s)$	$F(s)$	$f(t)$
1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s}$	1 of $u(t)$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^2}$	t
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{\omega} \sin \omega t$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$ ($a > 0$)	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$	$e^{-as} F(s)$	$u(t-a)f(t-a)$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$	$F(s-a)$	$e^{at} f(t)$
$u(t-a)f(t-a)$	$e^{-as} F(s)$	$F(as)$	$\frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right)$ ($a > 0$)

2-6 Opgaven

1. Bepaal de Laplace-getransformeerde van:

- a. $4t^2 + t^3 + \cos t$ b. $e^{-2t} \cos t$ c. $u(t-3)$
d. $0,25 \cos(0,5t)$ e. $e^{3t} - e^t$ f. $(t-1)^2$

2. $f_1(t) = e^t$, $f_2(t) = e^{t-1}$ en $f_3(t) = u(t-1)e^{t-1}$.

a. Schets afzonderlijk de grafieken van f_1 , f_2 en f_3 .

b. Bepaal $\mathcal{L}(f_1)$, $\mathcal{L}(f_2)$ en $\mathcal{L}(f_3)$.

3. Bepaal de inverse Laplace-getransformeerde van:

- a. $\frac{1}{s^4}$ b. $\frac{s^2+1}{s^4}$ c. $\frac{2s-1}{s^2+4}$
d. $\frac{1-e^{-s}}{s}$ e. $\frac{3s+2}{(s+1)^2+1}$ f. $\frac{1}{(s+1)^2}$

4. Idem:

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \frac{s}{4s^2 + 1} & \text{b. } \frac{e^{-2s}}{s^2 + 1} & \text{c. } \frac{s}{s^2 + 3} \\ \text{d. } \frac{s+1}{s^2} & \text{e. } \frac{e^{-3s}}{s} & \text{f. } \frac{1}{(s-1)^3} \end{array}$$

$$5. f(t) = \begin{cases} 1 & \text{als } 0 < t < 4 \\ 0 & \text{als } t < 0 \text{ of } t > 4 \end{cases}$$

a. Toon aan dat $f(t) = 1 - u(t-4)$.

b. Bepaal $\mathcal{L}(f)$.

6. Bepaal de inverse Laplace-getransformeerde van:

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \frac{1}{s^2 - 4} & \text{b. } \frac{3s+7}{s^2 - 2s - 3} & \text{c. } \frac{2s^2 - 4}{(s-3)(s^2 - s - 2)} \\ & & \quad (s-2)(s+1) \\ \text{d. } \frac{3s-2}{s^2 - 4s + 20} & \text{e. } \frac{6s+2}{(s-1)(s^2 + 1)} & \text{f. } \frac{s+3}{s^2 + 8s + 16} \end{array}$$

7. Idem:

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 + 2)} & \text{b. } \frac{3s+2}{4s^2 + 12s + 9} & \text{c. } \frac{e^{-2s}}{(s-2)^2} \\ \text{d. } \frac{1}{s^2 + 9} & \text{e. } \frac{s}{s^2 - 1} & \text{f. } \frac{3}{(2s-3)^2} \end{array}$$

8. Zoals u weet zijn de functies $\cosh$ en $\sinh$ gedefinieerd door $\cosh t = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$ en $\sinh t = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})$.

Bepaal:

$$\text{a. } \mathcal{L}(\sinh t) \quad \text{b. } \mathcal{L}(\cosh t)$$

9. Bepaal de Laplace-getransformeerde van:

$$\begin{array}{lll} \text{a. } e^{t+1} \sin(t-1) & \text{b. } t e^{t+2} & \text{c. } t^3 e^{-3t} \\ \text{d. } e^{-at} u(t-b) \quad (a, b > 0) & \text{e. } (4t+2)^2 e^t & \text{f. } 0,5e^{-0,25t} \end{array}$$

$$10. f(t) = \begin{cases} 2t & \text{als } 0 \leq t \leq 1 \\ t & \text{als } t > 1 \end{cases}$$

Bepaal $\mathcal{L}(f)$.

2-7 Toepassingen op lineaire differentiaalvergelijkingen

Is f op $\langle 0, \infty \rangle$ differentieerbaar, dan kan de Laplace-getransformeerde van de afgeleide van f op een eenvoudige manier uit die van f worden gevonden. Met

behulp van partiële integratie vinden we namelijk:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f'(t)) &= \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{-st} df(t) = [f(t) e^{-st}]_{t=0}^\infty - \int_0^\infty f(t) d e^{-st} = \\ &= [f(t) e^{-st}]_{t=0}^\infty + s \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \end{aligned}$$

Voor de meeste in de praktijk voorkomende functies geldt $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) e^{-st} = 0$ als s voldoende groot is.

Is $f(0)$ niet gedefinieerd of is f niet continu in 0, dan moeten we bij de ondergrens in $\mathcal{L}(f(t) e^{-st})_{t=0}^\infty$ nemen:

$$\lim_{t \downarrow 0} f(t) e^{-st} = f(0+).$$

Er volgt dat $[f(t) e^{-st}]_{t=0}^\infty = 0 - f(0+) = -f(0+)$, dus:

$$\boxed{\mathcal{L}(f'(t)) = s \mathcal{L}(f(t)) - f(0+)}$$

We passen deze formule toe op de differentiaalvergelijking $y' + y = 1$, met beginvoorwaarde $y(0) = 0$.

Toepassen van de Laplace-transformatie levert:

$$\mathcal{L}(y') + \mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(1)$$

We schrijven $\mathcal{L}(y) = Y$. Dan is $\mathcal{L}(y') = sY - y(0+) = sY$, en we krijgen:

$$sY + Y = \frac{1}{s}, \quad \text{dus } Y = \frac{1}{s(s+1)}$$

Breuksplitsen levert $Y = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$, dus $y = 1 - e^{-t}$.

We zien dat de Laplace-transformatie de differentiaalvergelijking $y' + y = 1$ met beginvoorwaarde $y(0) = 0$ omzet in de algebraïsche vergelijking $(s+1)Y = \frac{1}{s}$. Uit de laatste vergelijking kan Y en dus y worden bepaald.

Een andere beginvoorwaarde, bijvoorbeeld:

$$y' + y = 1, \quad y(0) = 2$$

leidt tot:

$$\mathcal{L}(y' + y) = \mathcal{L}(1) \quad \mathcal{L}(y') + \mathcal{L}(y) = sY - y(0+) = sY - 2$$

dus

$$sY - 2 + Y = \frac{1}{s} \text{ ofwel } Y = \frac{1}{s(s+1)} + \frac{2}{s+1} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}$$

We vinden nu $y = 1 + e^{-t}$.

Het voorgaande kan ook worden toegepast op hogere afgeleiden. Vervangen we in de regel $\mathcal{L}y' = s\mathcal{L}y - y(0+)$ de functie y door zijn afgeleide y' , dan komt er:

$$\mathcal{L}y'' = s\mathcal{L}y' - y'(0+) = s(s\mathcal{L}y - y(0+)) - y'(0+)$$

dus

$$\mathcal{L}y'' = s^2\mathcal{L}y - sy(0+) - y'(0+)$$

Zo doorgaand vinden we de volgende algemene formule:

$$\mathcal{L}y^{(n)} = s^n\mathcal{L}y - s^{n-1}y(0+) - s^{n-2}y'(0+) - \dots - sy^{(n-2)}(0+) - y^{(n-1)}(0+)$$

Zo is $\mathcal{L}y''' = s^3\mathcal{L}y - s^2y(0+) - sy'(0+) - y''(0+)$.

Voorbeeld

Beschouw het probleem:

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = e^{-2t} \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

waarin een lineaire tweede orde differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten voorkomt.

Stellen we weer $\mathcal{L}y = Y$, dan is $\mathcal{L}y' = sY - 1$ en $\mathcal{L}y'' = s^2Y - s - 2$. Substitutie hiervan in

$$\mathcal{L}y'' + 4\mathcal{L}y' + 4\mathcal{L}y = \mathcal{L}(e^{-2t})$$

levert:

$$(s^2Y - s - 2) + 4(sY - 1) + 4Y = \frac{1}{s+2}$$

dus

$$(s^2 + 4s + 4)Y - s - 6 = \frac{1}{s+2}$$

$$(s+2)^2Y = \frac{1}{s+2} + s + 6$$

$$Y = \frac{1}{(s+2)^3} + \frac{s+6}{(s+2)^2} = \frac{1}{(s+2)^3} + \frac{(s+2)+4}{(s+2)^2} =$$

$$= \frac{1}{(s+2)^3} + \frac{1}{s+2} + \frac{4}{(s+2)^2}$$

Hieruit volgt dat $y = \frac{1}{2}t^2 e^{-2t} + e^{-2t} + 4te^{-2t}$.

Tot slot van deze paragraaf leiden we nog enkele formules af.

In het bovenstaande hebben we gezien dat *differentiëren in het t-domein* correspondeert met een *vermenigvuldiging met s in het s-domein*.

We bekijken nu een *differentiatie in het s-domein*. Stel $\mathcal{L}f = F$. Differentiatie naar s in de formule

$$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

levert:

$$F'(s) = \int_0^\infty f(t) \frac{d}{ds} (e^{-st}) dt = \int_0^\infty f(t) \cdot (-t e^{-st}) dt = - \int_0^\infty tf(t) e^{-st} dt$$

(waarbij we hebben aangenomen dat de verwisseling van integratie en differentiatie geoorloofd is).

Dus:

$$\mathcal{L}(tf(t)) = -F'(s).$$

2-8 Opgaven

1. Los op met behulp van de Laplace-transformatie:

$$\text{a. } \begin{cases} y' + y = t \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{b. } \begin{cases} y' + 3y = \sin t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$\text{c. } \begin{cases} y'' + 2y = 0 \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{d. } \begin{cases} y'' + 2y' + y = 0 \\ y(0) = -1, y'(0) = 1 \end{cases}$$

2. Idem:

$$\text{a. } \begin{cases} y'' + y' = t^2 \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{b. } \begin{cases} y'' + y = t + \sin t \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

3. Bepaal de Laplace-getransformeerde van:

$$\text{a. } t u(t-1)$$

$$\text{b. } t \cos \omega t$$

4. Bepaal de Laplace-getransformeerde van $t e^t$ op twee manieren:

- Met de verschuivingsregel in het s -domein.
- Door eerst $\mathcal{L}(e^t)$ te bepalen.

5. Los op met behulp van de Laplace-transformatie:

- $\begin{cases} y' + y = 1 + e^{-t} \\ y(0) = 4 \end{cases}$
- $\begin{cases} y'' + y = 4e^t \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$
- $\begin{cases} y' + y = 2 \sin t \\ y(0) = 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} y'' + y' = t \\ y(0) = 1, y'(0) = 1 \end{cases}$

6. Bepaal de Laplace-getransformeerde van $\frac{e^{-t} \sin t}{t}$.

2-9 De deltafunctie

In figuur 2-10 is de grafiek van de volgende functie f getekend:

$$f(t) = \begin{cases} A & \text{als } 0 < t < \varepsilon \\ 0 & \text{elders} \end{cases}$$

Hierbij is ε *zeer klein* en A *groot*. Zo'n functie heet een *pulsfunctie*. U kunt hierbij denken aan een klap of stoot (mechanische puls) of aan een spanningspuls of korte stroomstoot, bijvoorbeeld bij puntlassen (elektrische puls).

Het tijdsinterval $[0, \varepsilon]$ is zo klein dat spreken over $t > \varepsilon$ in de praktijk neerkomt op spreken over $t > 0$. Men spreekt dan ook van een klap of stoot op $t = 0$ en ziet af van de tijdsduur ervan.

We bepalen de Laplace-getransformeerde van de pulsfunctie $f(t)$:

$$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = \int_0^\varepsilon A e^{-st} dt = \left[-\frac{A}{s} e^{-st} \right]_{t=0}^\varepsilon = \frac{A(1 - e^{-\varepsilon s})}{s}$$

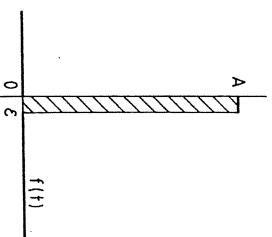


Fig. 2-10

Nu geldt voor kleine x : $e^x \approx 1 + x$ (dit is de eerste orde benadering van e^x in 0) dus

$$\frac{1 - e^{-\varepsilon s}}{s} \approx \frac{1 - (1 - \varepsilon s)}{s} = \varepsilon$$

Er volgt dat $F(s) \approx A\varepsilon$. Merk op dat $A\varepsilon$ de in figuur 2-10 *gearceerde oppervlakte* is.

In werkelijkheid heeft zo'n mechanische of elektrische puls niet de in figuur 2-10 aangegeven vorm, maar meer die van figuur 2-11.

Van belang is ook hier de gearceerde oppervlakte. Is deze 0, dan spreken we van *een puls in 0 ter grootte 0* (ook wel: ter sterkte 0). Voor de Laplace-getransformeerde F van zo'n puls geldt: $F(s) \approx 0$.

In figuur 2-12 is een *eenheidspuls* $p(t)$, dat wil zeggen een puls ter grootte 1, getekend. De gearceerde oppervlakte is dus 1, en $\mathcal{L}(p(t)) \approx 1$. Tevens is de grafiek van de bijbehorende *oppervlaktefunctie* $g(t)$ getekend:

$$g(t) = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau$$

Er geldt (ga na):

$$\begin{cases} g(t) = 0 & \text{als } t < 0 \\ g(t) = 1 & \text{als } t > \varepsilon \\ g(t) \text{ stijgt op } \langle 0, \varepsilon \rangle & \text{van 0 naar 1} \end{cases}$$

g is een primitieve van p : $g' = p$.

We zien dat $g(t)$ gelijk is aan de in paragraaf 2-5 behandelde functie $\tilde{u}(t)$, een op het tijdstip $t = 0$ ingeschakelde gelijkspanning of gelijkstroom. Vergelijk met figuur 2-2. Er geldt dus:

De afgeleide van $\tilde{u}$ is een eenheidspuls in 0.

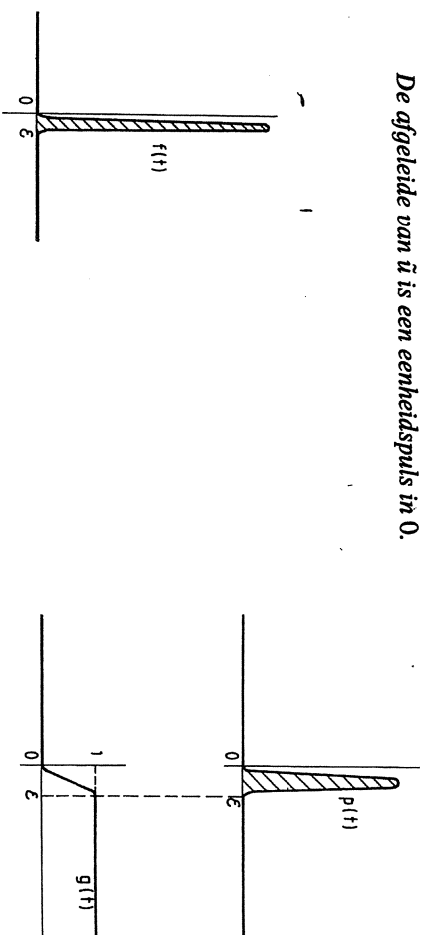


Fig. 2-11

Fig. 2-12

De Laplace-transformatie

We formaliseren het voorgaande als volgt. In paragraaf 2-5 hebben we afgesproken dat we elke functie waarvan de grafiek de vorm heeft van die van $\tilde{u}$ aangeven met u , de functie van Heaviside. Anders gezegd: met u bedoelen we een functie uit de klasse van alle signalen die vanaf het tijdstip 0 zeer snel van 0 naar 1 stijgen.

Analoog spreken we nu af dat we elke eenheidspuls op het tijdstip 0 aangeven met het symbool $\delta(t)$, de zogenaamde *deltafunctie* of *functie van Dirac*, voorgesteld door een pijl in de oorsprong ter lengte 1. Zie figuur 2-13.

Anders gezegd: met δ bedoelen we een functie uit de klasse van alle eenheidspulsen in 0.

De eerder gevonden betrekking $\tilde{u}' = p$ schrijven we nu *symbolisch* als

$$\boxed{\tilde{u}' = \delta}$$

Dit is een symbolische schrijfwijze omdat u zelf niet differentieerbaar, zelfs niet continu, is in 0. De betekenis van deze symbolische schrijfwijze is nog eens grafisch weergegeven in figuur 2-14.

U dient bij alle toepassingen figuur 2-14 voor ogen te houden!

We hebben gezien dat $\mathcal{L}(p(t)) = \mathcal{L}(\tilde{u}(t)) \approx 1$. We definiëren daarom:

$$\boxed{\mathcal{L}(\delta(t)) = 1}$$

2-10 Opgaven

1. Bepaal van de volgende lineaire systemen met behulp van de Laplace-transformatie de responsie op een eenheidspuls in 0 (dus $u_t = \delta(t)$).

Op $t = 0$ bevinden de systemen zich in de *nultoestand*, dat wil zeggen: $v(0) = 0$, $v'(0) = 0$, enzovoort.

- a. $v' + v = u$
- b. $v'' + 5v' + 6v = u$
- c. $v'' + 4v' + 4v = u$
- d. $v'' + v = u$
- e. $v'' = u$
- f. $v'' + 4v' + 5v = u$

2.
$$\begin{cases} y'' + 3y' + 2y = \delta(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases}$$

- a. Los dit probleem op met behulp van de Laplace-transformatie.
- b. Teken de grafieken van de oplossing en van de afgeleide van de oplossing.
- c. Klopt het resultaat van b met de beginvoorwaarden $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$? Zo niet, bepaal dan alsnog een betere oplossing!

6. Zie figuur 2-23.

Een blok met een massa van 2 kg bevindt zich op het tijdstip $t = 0$ in de oorsprong. Op dat tijdstip geeft men het blok een klap die gedurende 0,001 seconde een gemiddelde kracht heeft van 10 000 N. Bij de hierdoor veroorzaakte rechtlijnige beweging ondervindt het blok een weerstand die evenredig is met de snelheid van het blok, met evenredigheidsconstante 0,5.

Bepaal de uitwijking x , en de snelheid $\frac{dx}{dt}$ van het blok als functie van t .

Schets de grafieken van x , en $\frac{dx}{dt}$.



Fig. 2-23

2-11 De systeemfunctie

In hoofdstuk 1 bekeken we *lineaire systemen*, waarin het verband tussen *input* en *responsie* wordt gegeven door een lineaire differentiaalvergelijking.

Laat een lineair systeem gegeven worden door de volgende lineaire tweede orde differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten:

$$ay'' + by' + cy = f(t) \quad (\text{input } f(t), \text{ responsie } y(t))$$

We nemen in het vervolg van deze paragraaf steeds aan dat het systeem zich op het tijdstip $t = 0$ in de *nultoestand* bevindt, dat wil zeggen: $y(0) = y'(0) = 0$.

(In de praktijk betekent dit: aanvankelijk zijn de condensatoren ongeladen, lopen er geen stromen, zijn beginsnelheden nul, enzovoorts).

81

De Laplace-transformatie zet de differentiaalvergelijking om in (bedenk dat $y(0) = y'(0) = 0$):

$$as^2 Y + bs Y + c Y = F(s) \quad \text{dus} \quad Y = \frac{F(s)}{as^2 + bs + c}$$

De laatste formule geeft het verband tussen input F en responsie Y in het s -domein.

We noemen $\frac{1}{as^2 + bs + c}$ de *systeemfunctie* van dit lineaire systeem. We geven hem aan met $A(s)$:

$$A(s) = \frac{1}{as^2 + bs + c}$$

Er geldt dus:

Is $A(s)$ de systeemfunctie van een lineair systeem, dan wordt het verband tussen de input F en de responsie Y in het s -domein gegeven door:

$$Y = A(s) \cdot F(s)$$

De noemer van $A(s)$ is $as^2 + bs + c$. De nulpunten hiervan noemt men de *polen* van de systeemfunctie en van het systeem. Het zijn juist de wortels van de karakteristieke vergelijking $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$. In paragraaf 1-7 hebben we gezien dat de karakteristieke vergelijking de oplossing levert van $ay'' + by' + cy = 0$, dus de *natuurlijke responsie* van het systeem.

We zien:

De polen van de systeemfunctie zijn de wortels van de karakteristieke vergelijking van de bijbehorende differentiaalvergelijking.

De polen van de systeemfunctie bepalen de natuurlijke responsie van het systeem.

Kiezen we als input een *eenheidspuls*, dus $f(t) = \delta(t)$, dan is $F(s) = \mathcal{L}(\delta(t)) = 1$ dus $Y = A(s) \cdot 1 = A(s)$:

De systeemfunctie is de responsie in het s -domein op een eenheidspuls in 0 in het t -domein.

Men noemt $\mathcal{L}^{-1}(A(s))$, de inverse Laplace-getransformeerde van de systeemfunctie, de *pulsresponsie*. De pulsresponsie is dus de responsie (in het t -domein) op een eenheidspuls in 0 (in het t -domein).